8. Route-based IPSec VPN az Instructor FortiGate felé

Cél: Route-based, IKEv2 alapú site-to-site IPSec VPN tunnel létrehozása a saját Student FortiGate és az Instructor FortiGate között. A tunnel célja, hogy a myöbbi központi szolgáltatások, routing és haladó VPN feladatok biztonságos IPsec alapon épüljenek tovább. Ebben a feladatban a hallgató GUI-ban konfigurál, de minden fontos lépést CLI `show`, `get` vagy `diagnose` paranccsal ellenőriz.

8.1 VPN paraméterek

Beállítás	**Érték**
Tunnel típusa	Route-based IPSec VPN
Peer	Instructor FortiGate – 10.0.0.4
Local interface	port1 / WAN
Transport	UDP
IKE verzió	IKEv2
Pre-shared key	“Fortil4b”
Phase 1 proposal	AES256 / SHA256
DH group	14
Phase 2 proposal	AES256 / SHA256
PFS	Enabled, DH group 14
Student tunnel IP	172.16.20N.1/30
Instructor tunnel IP	172.16.20N.2/30
Student loopback	172.16.N.1/32

8.2 VPN tunnel létrehozása GUI-ban

1. A FortiGate GUI-ban menj a **VPN** → **IPsec Tunnels** menübe, majd válaszd a **Create New** lehetőséget.
2. Válaszd a custom konfigurációs módot, hogy minden Phase 1 és Phase 2 paramétert kézzel ellenőrizni tudj.
3. Adj beszédes nevet a tunnelnek, például **VPN_TO_HUB**. (15 karakter hosszú lehet a VPN név)
4. Remote Gateway: add meg az oktató által megadott Instructor FortiGate peer IP-címet.
5. Interface: válaszd a **port1** vagy WAN interfészt.
6. Authentication Method: **Pre-shared Key**, értéke: **Fortil4b**.
7. IKE Version: **2**.
8. Phase 1 proposal: **AES256** encryption és **SHA256** authentication. Ami nem egyezik ezzel a párosítással, azt töröld a listáról.
9. DH Group: **14**. Minden mást kattints ki.
10. Phase 2 selector esetén névadás után, route-based labhoz használj széles selectort, például local address **0.0.0.0/0** és remote address **0.0.0.0/0**. A tényleges forgalmi irányt route és firewall policy fogja szabályozni.
11. Auto-negotiate: **Enable**
12. Phase 2 proposal: **AES256/SHA256**.
13. PFS: **enabled**, DH group: **14**.
14. Mentsd el a tunnel konfigurációt.

CLI ellenőrzés: futtasd le a `show vpn ipsec phase1-interface VPN_TO_INSTRUCTOR` és `show vpn ipsec phase2-interface` parancsokat. Ellenőrizd az `ike-version 2`, `proposal aes256-sha256`, `dhgrp 14`, valamint Phase 2 alatt a `pfs enable` és `dhgrp 14` beállításokat.

A FortiGate Firewall Policy nélkül nem aktiválja a tunnel interface-t, ha valamilyen hiba számláló emelkedni kezd, az itt még rendben van.

8.3 Tunnel interfész és statikus route

Route-based VPN esetén a FortiGate virtuális tunnel interfészként kezeli az IPSec kapcsolatot. A forgalmat nem a Phase 2 selector önmagában, hanem a routing tábla és a firewall policy együtt irányítja. Ha az oktató tunnel IP-ket ad meg, állítsd be a Student oldali tunnel interfész IP-címét a VPN interface alatt.

1. A GUI-ban menj a **Network** → **Interfaces** menübe, és keresd meg a **VPN_TO_INSTRUCTOR** tunnel interfészt.
2. Állítsd be a Student tunnel IP-címet és maszkot. Maszk csak a remote IP-nél konfigurálható.
3. Menj a **Network** → **Static Routes** menübe, és hozz létre route-ot az instruktori oldali hálózatok vagy az Instructor tunnel IP felé. Később ezt cseréljük OSPF-re.
4. Device vagy Interface mezőben válaszd a **VPN_TO_INSTRUCTOR** tunnel interfészt.
5. Ne állíts be default route-ot erre a VPN-re, hacsak az oktató kifejezetten nem kéri.

CLI ellenőrzés: futtasd a `show system interface VPN_TO_INSTRUCTOR`, `show router static` és `get router info routing-table all` parancsokat. Ellenőrizd, hogy a célhálózat a VPN tunnel interfész felé mutat.

8.4 Firewall policyk a VPN forgalomhoz

A tunnel önmagában még nem jelent engedélyezett forgalmat. A FortiGate policy-alapú döntést hoz az egyik interfészről a másikra haladó sessionökről, ezért külön policy szükséges a hallgatói oldali források és az instruktori oldali célok között.

1. Hozz létre vagy ellenőrizz címobjektumot a **loopback_vpn** címhez: **OBJ_Student_Loopback_172.16.10N.1**, subnet: **172.16.10N.1/32**.
2. Hozz létre vagy ellenőrizz címobjektumot az oktató által megadott instruktori célhálózathoz vagy tunnel IP-hez.
3. Hozz létre firewall policyt a loopback vagy a szükséges hallgatói forrás felől a **VPN_TO_INSTRUCTOR** interfész felé. A service mezőben csak az oktató által kért protokollokat engedd: PING, OSPF, HTTPS.
4. Hozz létre visszirányú policyt is, ha az instruktori oldalról indított tesztekhez szükséges.
5. NAT-ot alapértelmezetten ne használj a site-to-site VPN forgalmon. A FortiGate bekapcsolhatja a NAT-ot alapértelmezetten, ezért győződj meg róla, hogy kikapcsoltad.
6. Kapcsold be a naplózást mindkét policyban.

CLI ellenőrzés: futtasd a `show firewall address` és `show firewall policy` parancsokat. Keresd meg a VPN-hez tartozó policykat, és ellenőrizd a source interface, destination interface, source address, destination address, service, NAT és logtraffic beállításokat.

8.5 Tunnel felépítése és ellenőrzése

1. A GUI-ban nézd meg a **VPN** → **IPsec Tunnels** állapotot. Ha a tunnel nem épül fel automatikusan, indíts forgalmat a célhálózat felé.
2. FortiGate CLI-ből ellenőrizd az IKE SA állapotát: `diagnose vpn ike gateway list name VPN_TO_INSTRUCTOR`.
3. Ellenőrizd az IPSec SA-kat: `diagnose vpn tunnel list name VPN_TO_INSTRUCTOR`.
4. Ha van megfelelő cél IP, tesztelj pinget a FortiGate-ről: `execute ping-options source 172.16.10N.1`, majd `execute ping 172.16.20N.2 vagy execute ping 172.16.100.1`.
5. A teszt után állítsd vissza a ping source beállítást, ha az oktató ezt kéri: `execute ping-options reset`.
6. Nézd meg a FortiGate forward traffic logokat, és ellenőrizd, hogy a forgalom a VPN policyra illeszkedik.

8.6 Hibakeresési irányok

- **IKE nem épül fel:** ellenőrizd a peer IP-t, pre-shared keyt, IKE verziót, proposal értékeket és DH groupot.
- **Phase 1 felépül, de nincs adatforgalom:** ellenőrizd a Phase 2 proposal, PFS, route és firewall policy beállításokat.
- **Route hiányzik:** nézd meg a `get router info routing-table all` kimenetet, és győződj meg arról, hogy a cél a VPN interfész felé mutat.
- **Policy tiltás:** ellenőrizd a forward traffic logokat és a policy ID-t.
- **Rossz source IP:** pingnél vagy tesztnél győződj meg arról, hogy a megfelelő forráscímet használod, például **10.N.255.1**.

8.7 Részletes VPN-hibakeresési ellenőrzőlista

A VPN hibakeresést mindig rétegenként végezd. Ne módosíts egyszerre több paramétert, mert így nem fogod tudni, melyik változtatás javította vagy rontotta el a működést.

Réteg	Mit ellenőrizz?	Javasolt parancs	Elvárt eredmény
Alap elérés	Eléri-e a Student FortiGate az Instructor peer IP-t?	`execute ping <instructor-peer-ip>`	Válasz érkezik, vagy az oktató megerősíti, hogy ICMP tiltott, de IPsec megengedett.
Phase 1	IKEv2, PSK, proposal és DH group egyezés.	`show vpn ipsec phase1-interface VPN_TO_INSTRUCTOR` `diagnose vpn ike gateway list name VPN_TO_INSTRUCTOR`	Az IKE gateway létezik, a peer helyes, és az IKE SA felépül.
Phase 2	Proposal, PFS és selector egyezés.	`show vpn ipsec phase2-interface` `diagnose vpn tunnel list name VPN_TO_INSTRUCTOR`	Az IPSec SA aktív, van traffic selector, és nőhetnek a byte vagy packet számlálók.
Routing	A célhálózat a tunnel interfész felé mutat-e?	`get router info routing-table all` `show router static`	A cél prefix a VPN_TO_INSTRUCTOR interfész felé látszik.
Policy	Van-e megfelelő oda- és visszirányú policy NAT nélkül?	`show firewall policy`	A source/destination interfész, címobjektum, service, NAT és naplózás megfelelő.
Source IP	A teszt a megfelelő forrás IP-ről indul-e?	`execute ping-options source 172.16.10N.1` `execute ping <instructor-test-ip>`	A forrás IP illeszkedik a policyhoz és a távoli oldali route-hoz.

Session	Létrejön-e session a FortiGate-en?	`diagnose sys session filter clear` `diagnose sys session list`	Látható a forrás, cél, policy ID és egress interfész.
Logging	Melyik policy döntött a forgalomról?	GUI: **Log & Report** → **Forward Traffic**	A log file-ban látszik az allow vagy deny döntés és a policy ID.

Ellenőrzési pont: A **VPN_TO_INSTRUCTOR** tunnel route-based, IKEv2, AES256/SHA256, DH14 és PFS DH14 beállításokkal jött létre. Létezik statikus route az instruktori cél felé, a szükséges firewall policyk NAT nélkül és naplózással működnek, és a FortiGate diagnosztikai parancsok alapján a tunnel állapota ellenőrizhető.

Kérdések: Miért route-based VPN-t használunk policy-based helyett? Miért kell egyeznie a Phase 1 és Phase 2 kriptográfiai paramétereknek a két oldalon? Miért nem ajánlott NAT-ot használni site-to-site VPN forgalmon, ha nincs rá külön tervezési ok?

8.8 OSPF konfiguráció VPN felett

1. A FortiGate GUI-ban menj a Network -> Static Routes menübe.
2. Az előző lépésben konfigurált statikus útvonalat kijelölve kattints a **Disable** opcióra.
3. A FortiGate GUI-ban menj a **Network** → **OSPF** menübe.
4. Router ID: **172.16.10N.1**, vagyis a korábban létrehozott loopback_vpn címe.
5. Area: az oktató által megadott area; ha nincs külön utasítás, használd a backbone area értéket: **0.0.0.0**.
6. Engedélyezd az OSPF-et a **VPN_TO_INSTRUCTOR** tunnel interfészen (ne a fizikai WAN interfészen).
7. Hirdesd a **172.16.10N.1/32** loopback címet.
8. Hirdesd a **10.N.10.0/24** LAN hálózatot.
9. Hirdesd a **10.N.20.0/24** DMZ hálózatot.
10. Ne hirdess default route-ot, hacsak az oktató kifejezetten nem kéri (nem fogja).

8.9 OSPF hub és spoke ellenőrzés

- **Hub oldalon:** az Instructor FortiGate OSPF-et futtat az ADVPN hub tunnel interfészen, és a spoke-ok felé terjeszti a központi útvonalakat.
- **Spoke oldalon:** a Student FortiGate OSPF neighbort épít a hubbal a **VPN_TO_INSTRUCTOR** overlay interfészen keresztül.
- **CLI ellenőrzés spoke oldalon:** `show router ospf`, `get router info ospf neighbor`, `get router info ospf interface`, `get router info routing-table ospf`.
- **Elvárt eredmény:** az OSPF neighbor stabil állapotban van, és az OSPF routing táblában megjelennek az instruktori oldalról tanult útvonalak.
- **Teszt:** `execute ping-options source 10.N.255.1`, majd `execute ping <instructor-loopback-or-test-ip>`. A teszt után futtasd: `execute ping-options reset`.